

Задача 1

(5,2)

Вероятность ошибки

Исп. Сл.м.	Код. Сл.
00	00000
01	10110
10	01011
11	11101

4 00000

Всего $2^5 = 32$

из них не приводит к ошибке 6

$(1-p)^5 = 00000$
 $p(1-p)^4 = 00001$
 $p(1-p)^4 = 00010$
 $p(1-p)^4 = 00100$
 $p(1-p)^4 = 01000$
 $p(1-p)^4 = 10000$

$$(1-p)^5 + 5p$$

Вероятн. ошибки =

$$= 1 - \frac{(1-p)^5}{00000} - p(1-p)^4 \approx 10^{-5}$$

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$G H^T = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 1h_1 + 0h_2 + 1h_3 + 1h_4 + 0h_5 = 0 \\ 0h_1 + 1h_2 + 0h_3 + 1h_4 + 1h_5 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} h_1 + h_3 + h_4 = 0 \\ h_2 + h_4 + h_5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} h_1 = h_3 + h_4 \\ h_2 = h_4 + h_5 \end{cases}$$

$$H = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

②

$$d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$$

U-60

4. 2 yno no 3 ut.

$$\exists x_i \neq y_i$$

$\Rightarrow$ невоу можно

① $x_c = z_c$

$$\sum y_i = z_i$$

3 H 2 O 2 u T

$$\begin{aligned} & \cancel{x} \neq z_i \\ & \cancel{z_i} \neq y_i \end{aligned}$$

т.е. та можуна еге $x_i \neq y_i$

устанавливается в $d(x, z)$ и $d(z, y)$

$$\{i: x_i \neq y_i\} \subseteq \{i: x_i \neq z_i\} \cup \{i: z_i \neq y_i\}$$

$$|\{i: x_i \neq y_i\}| \leq 1 \quad \text{u.} \quad |\leq |\{i: x_i \neq z_i\}| + |\{i: y_i \neq z_i\}|$$

Значит

$$d(x, y) \leq d(y, z) + d(z, x)$$

3

10 g

 c_{min}

исправляет

$$\left[\frac{d \min - 1}{2} \right] \text{ decision}$$

$$d_{\min} = \min_{c_i \neq c_j} d(c_i, c_j)$$

$$I_{C_2}$$

модано

$$c_i + e = x$$

$$d(c_i, x) \leq t$$

g r r

однозначного

декодировани &

$$d(c_j, x) \geq t$$

$$j \neq i$$

$$d(c_i, c_j) \leq d(c_i, x) + d(x, c_j)$$

$\forall$
 $d_{\min}$

$$d_{\min} \leq t + d(x, c_j)$$

$$d(x, c_j) \geq d_{\min} - t$$

$+t$

$$d_{\min} - t > t$$

$$d_{\min} > 2t$$

$$d_{\min} \geq 2t + 1$$

$$\updownarrow$$

$$t \leq \left\lfloor \frac{d_{\min} - 1}{2} \right\rfloor$$

2.7.9

④

kc	kc
000	000000
100	110100
010	011010
110	101110
001	101001
101	011101
011	110011
111	000111

ког. линей. код
т.к. $c_i + c_j \in C$

3.2.2.2

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

~~1~~ $GH^T = 0 \Rightarrow H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$